Propuesta de desarrollo

Developer	Mariana Pachón (mariana0pachon@gmail.com)
Cliente	La Popular
Proyecto	Sistema de Originación y Recaudación
Fecha	Abril 2026
Versión	v1.0 (MVP)

▼ 1. Resumen

Diseño y desarrollo del MVP de los módulos de *Gestión* y *Recaudación* del programa de préstamos de viviendas para personas informales por parte de *La Popular*.

El sistema será una aplicación web con `React` en el frontend, `NestJS` en el backend, y `PostgreSQL` como base de datos.

▼ 2. Scope del proyecto

▼ 2.1 Módulo de Originación

Form accesible desde un QR escaneado en un celular que permite a parejas enviar la solicitud de un crédito para la vivienda. Además, los administradores pueden revisar estas solicitudes.

Features

- Form web mobile-first accesible por QR
- Interfaz UI hecha con `shadcn/ui` para aprovechar componentes existentes sin necesitar diseño
- Colores, logo, tipografía y demás reglas de diseño existentes de *La Popular*
- Flujo de 2 pasos para los usuarios:
  - titular rellena sus datos en el form:

        - nombre, DNI, teléfono, tipo de trabajo, rango de ingreso, antiguedad en el oficio, dirección, antiguedad en la residencia
    - generar un link para enviar por WhatApp a la pareja
    - la pareja completa sus datos en su propio celular
    - los dos consienten a la persistencia de sus datos en la base de datos
- Cálculo automático del score de crédito una vez se llena el formulario con las reglas de “scoring trucho”
- Persistencia de datos en la base de datos `PostgreSQL`
- Dashboard para los admin hecho con `AdminJS` para aprovechar componentes existentes donde los admin pueden:
    - Revisar estado de solicitudes: `pre-aprobada`, `rechazada`, `en revisión`
    - Aprobar solicitudes en estado `pre-aprobada` o `en revisión` por el scoring automático
    - Rechazar solicitudes
- Posibilidad de exportar datos en formato `CSV` (spreadsheet) para enviarlo a las constructoras e incentivar el uso de la app

▼ 2.2 Módulo de Recaudación

Automatizaciones de recordatorios de pago a través de WhatsApp a clientes con un préstamos activo.

Features

- Lectura automática de la base de datos creada en el Módulo de Originación con información de los pagos realizados
- Envío automatizado por WhatsApp Business a través de Make para que el admin pueda gestionar los horarios directamente ahí
- Recordatorios con QR de Yape
- Flujo de los mensajes iniciales:
    - En t-5 días enviar un mensaje inicial

    - El día del deadline de pago enviar otro mensaje
- Dashboard de admin con `AdminJS` para ver y actualizar manualmente las fechas y el estado de pagos: `pendiente`, `pagado` , `moroso`
- Filtro y sorting de usuarios en el dashboard de Admin
- Envío de mensajes a clientes en estado `moroso` con un link de pago de Culqui

▼ 2.3 Tech Stack

Layer	Stack	Beneficios
Frontend	`React` + `TypeScript` + `Vite` + `shadcn/ui`	Component library que ahorra la necesidad de un diseñador
Backend	`Nest.js` + `TypeORM`	REST API, integración con WhatsApp API y Culqui
Base de datos	`PostgreSQL`	Robust
Dashboard admin	`AdminJS`	Se monta sobre la base de datos directamente, component library sin diseñador
Messaging	`WhatsApp Business API` + `Make`	Envíos programables sin código
Cobros	`Yape` + `Culqui`	Acorde con el mercado en Perú
Hosting	`Netlify`	Fácil, barato

▼ 3. Deliverables

Deliverable	Descripción
Codebase	Repositorio privado de `Github`
Base de datos	Secrets e información necesaria para acceder
Admin dashboard	UI y claves para gestionar usuarios
Form de Originación	Web mobile-first desplegada accesible por QR estático
Automatizaciones de WhatsApp	Scheduled jobs para enviar recordatorios de pago
Integración de Culqui	Generar links y enviar automáticamente

Deliverable	Descripción
Documentación	Instrucciones para los admin
Despliegue	Web en producción funcionando

▼ 4. Cronograma

Semana 1	Originación (Users)	Formulario QR, modelo de datos, scoring, flujo de link para la pareja
Semana 2	Originación (Admin)	AdminJS configurado, aprobación/rechazo
Semana 3	Recaudación (Core)	Jobs de WhatsApp configurados en Make
Semana 4	Recaudación (MVP) y cierre	AdminJS para actualizar cobros, integración de Culqui, testing, deploy

Tiempo estimado: 100 horas de desarrollo.

▼ 5. Inversión

Módulo	Horas de desarrollo
Originación (completo)	40-50 horas
Recaudación (completo)	30-40 horas
Buffer para revisiones, imprevistos, etc	10 horas
Total	80-100 horas

Precio fijo total del proyecto: USD $6,500 USD

El precio incluye únicamente el desarrollo, no incluye los costos del hosting, WhatsApp Business API, Culqui, etc.

▼ 6. Condiciones de pago

	Porcentaje	Monto USD
Firma del contrato	40%	$2,600

	Porcentaje	Monto USD
Entrega del módulo de originación completo	30%	$1,950
Entrega final y despliegue en producción	30%	$1,950

▼ 7. Metodología de trabajo

Reuniones semanales que incluyen demo y resolución de dudas por las dos partes.

Reunión	Módulo o enfoque principal	Agenda
Kickoff (Semana 1)	Iniciar el proyecto	Revisión del scope, resolver dudas, entrega de assets y accessos
Demo 1 (Semana 2)	Originación (User)	Demo del form QR funcionando para 2 personas
Demo 2 (Semana 3)	Originación (Admin)	Demo del admin panel y exportar datos
Demo 3 (Semana 4)	Recaudación	Demo de recordatorios
Entrega final	Cierre	Revisión de todo el sistema, ajustes y deploy

▼ 8. Requisitos previos por parte de La Popular

Para poder comenzar el desarrollo La Popular debe entregar los siguientes elementos:

▼ 8.1 Identidad de la marca

- Logo en alta resolución (SVG o PNG con fondo transparente)
- Colores de la empresa en formato hex (ej. `#1F3F5J`)
- Tipografías utilizadas si las hay

- Ejemplos de flyers o posts en redes si las hay

▼ 8.2 Copy y contenido de los mensajes

- Textos de los mensajes de WhatsApp tal como deben aparecer
- Texto de política de protección de datos
- Nombre oficial com debe aparecer

▼ 8.3 Accesos y cuentas

- Usuario y clave de WhatsApp Business
- Cuenta activa de Make
- Cuenta de Culqui con API activada
- Dominio

▼ 8.4 Aclaración de features

- Confirmación de las fechas de pagos de usuarios
- Definición de las reglas del scoring
- Definición de los diferentes inputs del form:
    - Hay una lista de los tipos de empleos que hay o es un input libre?
    - Hay rangos de antiguedad?